Efeitos da corrente sobre o corpo humano

"Em um choque elétrico é a intensidade da corrente elétrica a que produz o dano à vítima". Em geral, quanto mais durar a intensidade da corrente circulando através do corpo, mais graves serão as lesões que causará. Quanto maior for a tensão, maior será a corrente e os efeitos serão mais graves.

As lesões por choque elétrico são graves se a corrente passa pelos centros nervosos, ou muito perto deles e dos órgãos vitais. Além de diversas lesões externas (queimaduras da pele e combustão de cabelos, etc.), podem originar transtornos durante algum tempo depois, como a perda da memória (amnésia), delírio, estado de excitação furiosa, paralisia parcial (por lesões dos centros nervosos centrais) ou paralisia parcial de natureza periférica (por lesão dos nervos periféricos; neurite).

Na maioria dos casos de acidentes que ocorrem no lar ou nos comércios, a corrente circula das mãos para os pés e, ao fazê-lo assim, passa pelo coração e pulmões, podendo os resultados ser muito graves como parada cardíaca e parada respoiratória.

O choque elétrico pode se apresentar em qualquer dos acidentes descritos nas linhas acima, dos quais descrevemos os mais importantes pela gravidade que estes representam para o ser humano: os contatos diretos e os contatos indiretos.

3.**Contatos diretos**

Um contato direto ocorre quando tocamos diretamente a parte condutora exposta.

Figura 2.1 Contato direto.

CONTATO DIRETO ENTRE DUAS FASES

A pessoa toca com cada mão uma fase diferente da linha e, portanto, encontra-se submetida à tensão existente entre as referidas fases.

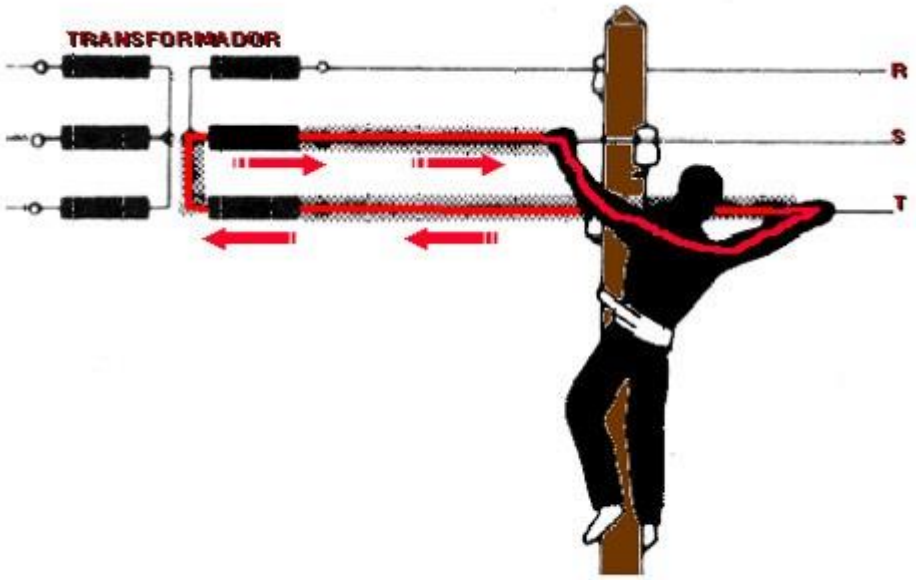

Figura 2.2 Contato direto entre duas fases.

CONTATO DIRETO COM UMA FASE E TERRA

A pessoa toca uma linha viva e com a outra mão faz contato à terra.

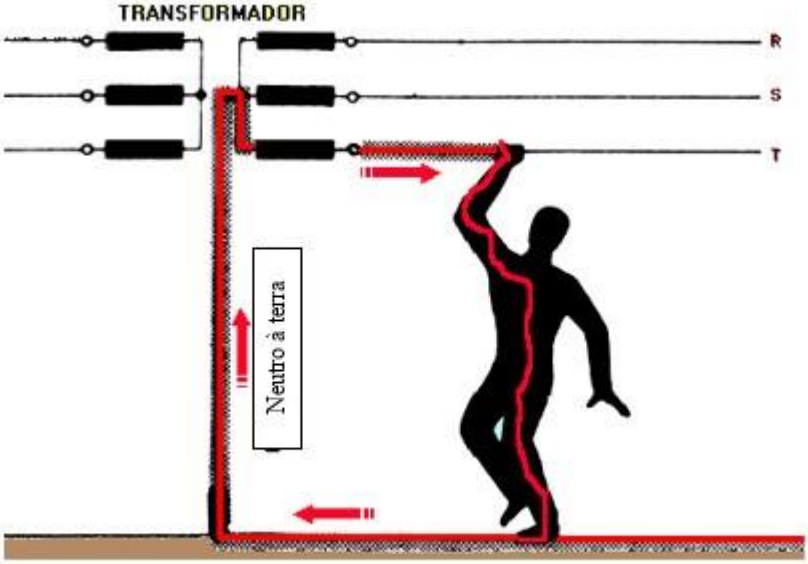

Figura 2.3 Contato direto com uma fase e terra.

A corrente ao circular pelo corpo ocasiona:

- Efeitos físicos: queimaduras.
- Efeitos químicos: eletrólise.
- Efeitos biológicos: contração muscular, tetanização, asfixia, parada respiratória, excitação nervosa, fibrilação ventricular.

2.2 **CONTATOS INDIRETOS**

Ocorre quando um equipamento tem uma avaria e a carcaça do mesmo fica energizada. Sob estas condições, é tocada por uma pessoa e sofre a descarga elétrica.

Figura 2.4 Contato indireto no lar e no comércio.

!

Como uma consequência indireta de um choque elétrico, a pessoa pode sofrer:

- Quedas de altura.
- Batidas contra objetos.
- Projeção de materiais.

O arco elétrico apresenta especial periculosidade, já que este, ao atingir temperaturas até 20.000ºC, pode provocar lesões graves, como:

- Combustão da roupa.

3.0 **Curvas de segurança**

Os efeitos da energia elétrica sobre o corpo humano são em função da tensão de contato, corrente, tempo, superfície de contato, estado da pessoa acidentada e locais por onde circula a corrente no corpo.

A tabela a seguir mostra os efeitos da passagem da corrente em função do tempo e da corrente. Na tabela a seguir os efeitos da corrente alternada (de 15 a 100 Hz) são divididos em quatro zonas, de acordo com a norma IEC 60479-1.

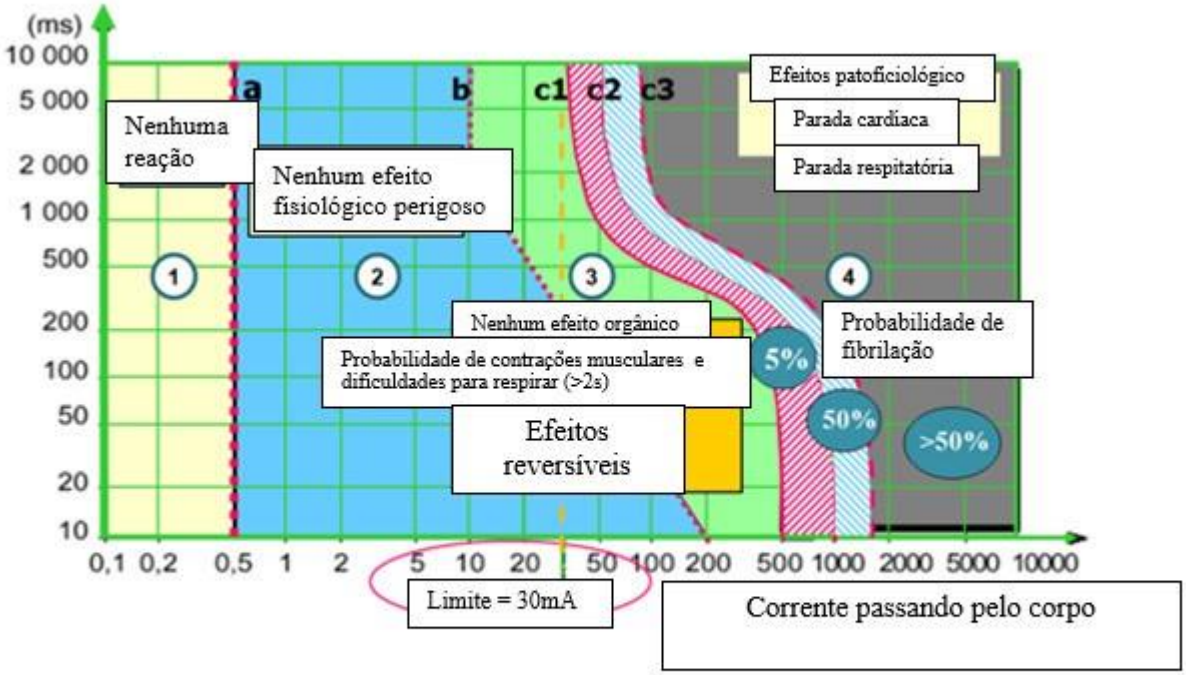

Figura 2.5 Efeitos da corrente no corpo humano.

ZONAS	EFEITOS FISIOLÓGICOS
1	Normalmente sem reação.
2	Geralmente sem efeitos fisiológicos.
3	Geralmente não se esperam danos orgânicos. Aparecem contrações musculares e dificuldade na respiração, distúrbios reversíveis de impulsos no coração. Paradas cardíacas transitórias sem fibrilação ventricular aumentam com a corrente e o tempo.
4	Em adição aos efeitos da Zona 3, a probabilidade de fibrilação ventricular aumenta 5% conforme a curva C2 e até 50% (curva C3) e acima de 50% acima da curva C3. Os efeitos de paradas cardíacas, respiratórias e queimaduras podem ocorrer com o incremento da corrente e o tempo.

"

4.0 Escalas de percepção

Limite de Percepção: É o valor mínimo da corrente que causa alguma sensação para a pessoa por qual ela atravessa.

Este depende de vários parâmetros, tais como: área do corpo em contato, condições do contato (seco – molhado – temperatura) e também das características fisiológicas das pessoas. Em geral toma-se 0,5 mA, independentemente do tempo.

LIMITE DE:	ENTRE:	EFEITOS:
Percepção	1 e 3 mA	Não há problema; o contato pode se manter sem perigo para a pessoa que o sofre.
Eletrização	3 e 10 mA	Produz uma sensação de formigamento, podendo provocar movimentos reflexos.
Tetanização	10 e 20 mA	Os músculos contraem-se e paralisam, impedindo soltar o cabo ou o objeto que provocou o acidente.
Parada respiratória	20 e 25 mA	Se a corrente atravessa o cérebro, pode ser afetado o centro respiratório.
Asfixia	25 e 30 mA	Os músculos, ao se contrair e paralisar, impedem a função dos pulmões, pelo qual a pessoa não respira.
Fibrilação ventricular	60 e 75 mA	Se a corrente atravessa o coração, descontrola-se o ritmo cardíaco e aparece a fibrilação ventricular.

Tabela 2.2 Escalas de percepção.

!

5.0 **PRIMEIROS SOCORROS**

A rápida atuação frente a um acidente pode salvar a vida de uma pessoa ou evitar a piora das possíveis lesões que sofrer.

O cérebro é o órgão mais delicado do ser humano. A falta de oxigênio ocasionará, em pouco tempo, lesões irreversíveis, produzindo-se a morte em 8 – 10 minutos. Portanto, qualquer parada cardiorrespiratória (problemas das funções cardíacas e respiratórias, com a conseguinte incapacidade para fazer chegar sangue oxigenado às células) é uma situação de máxima urgência, já que a vida do paciente dependerá do tratamento imediato.

5.1 SEQUÊNCIA DE ATUAÇÃO

Em qualquer acidente devemos ATIVAR O SISTEMA DE EMERGÊNCIA. Para tanto, lembremos-nos da palavra P.A.S., que é formada pelas iniciais de três atuações sequenciais para começar a atender o acidentado:

P de Proteger

Antes de agir, devemos ter certeza de que o acidentado, bem como nós mesmos, estamos fora de qualquer perigo. Por exemplo, não atenderemos um eletrocutado sem antes desligar a corrente causante do acidente, pois, caso contrário, nos acidentaremos também.

A de Avisar

Sempre que for possível devemos comunicar a um médico, ambulância, etc. a existência do acidente para imediatamente começar a socorrer em espera de ajuda.

S de Socorrer

Uma vez que tenhamos protegido e avisado, procederemos a agir sobre o acidentado, reconhecendo os seus sinais vitais (vide a figura 2.6): consciência, respiração, pulso, sempre nesta ordem.

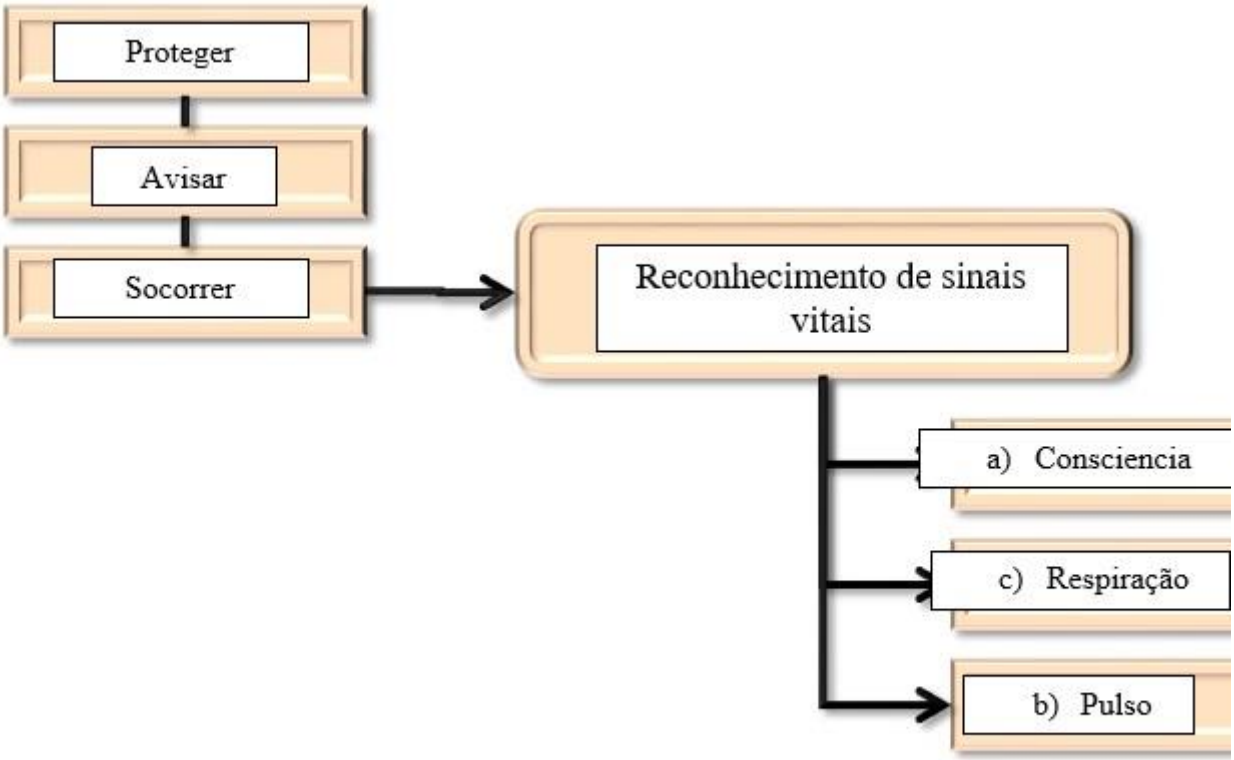

Figura 2.6 Atuação frente a uma emergência P.A.S.

Reconhecimento de sinais vitais

A sequência de atuação para o reconhecimento de sinais vitais apresenta-se na figura a seguir:

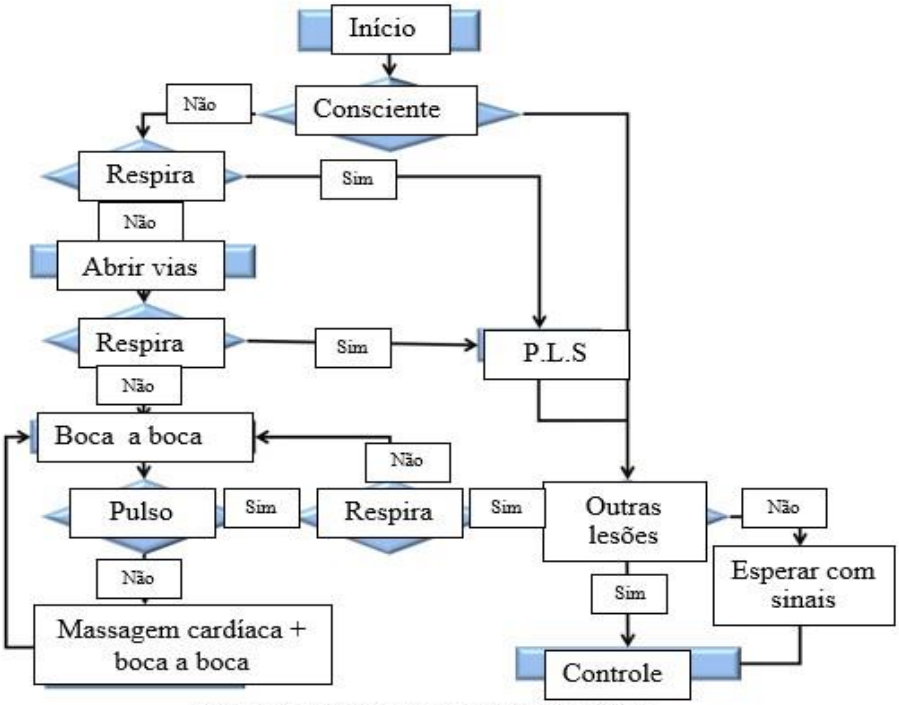

Figura 2.7 Sequência de atuação de emergência.

Consciente

Para saber se um acidentado está consciente lhe perguntaremos o que ocorreu. Se responder, descartaremos a existência de parada respiratória. O problema surge quando o paciente não responde. Então o agitaremos levemente para observar as suas reações (gemidos, abertura de olhos, movimentos de cabeça, etc.). Se não existe nenhum tipo de reação significa que o estado de inconsciência é declarado, pelo qual, imediatamente e dentro do possível, SEM TOCÁ-LO (pois pode ser um paciente traumático e existirem lesões ósseas que poderão agravar o seu estado), comprovaremos a sua respiração.

Respiração

Se o acidentado está inconsciente, há duas possibilidades: que respire ou que não respire.

- **SE HOUVER RESPIRAÇÃO:**

Não será necessário continuar explorando os seus sinais vitais, já que o coração funciona de maneira segura, sendo o procedimento a seguir, sempre que não for traumático, o de colocá-lo em uma posição de segurança para prevenir as possíveis consequências de um vômito. Esta posição é a denominada no jargão do socorrismo como P.L.S. (figura 2.4), que significa: Posição Lateral de Segurança. No caso em que o paciente estiver respirando, mas for traumático, NÃO O MOVEREMOS. Em ambos os casos continuaremos ao seu lado, vigiando os seus sinais vitais, até que chegue a ajuda solicitada.

Figura 2.8 Posição lateral de segurança (P.L.S.).

- **SEM RESPIRAÇÃO:**

Se ao colocarmos a nossa bochecha ou o dorso da nossa mão em sua boca e comprovarmos que não está respirando, imediatamente e sem perder tempo, colocaremos o acidentado, quer seja traumático ou não, em posição de cúbito supino (esticado olhando para cima), abrindo as vias aéreas, mediante uma hiperextensão do pescoço (figura 2.9), evitando que a língua obstrua a via de entrada de ar. Em certas ocasiões, com esta simples manobra o paciente volta a respirar. Caso contrário, e não existindo corpos estranhos na sua boca (dentes soltos, borrachas,...), a parada é evidente, pelo qual devemos suprir a função ausente mediante reanimação cardiopulmonar, realizando a respiração artificial boca a boca.

Figura 2.9 Hiperextensão do pescoço e verificação da respiração.

- **PULSO**

Quando a parada respiratória estiver instaurada e já tivermos procedido a iniciar a respiração boca a boca, se faz necessário comprovar o batimento cardíaco mediante a tomada do pulso carotídeo (pescoço), por ser este o último que se perde frente a uma parada cardíaca e, pelo contrário, o primeiro que se percebe ao se ativar novamente o ritmo cardíaco.

Figura 2.10 Tomada do pulso carotídeo.

Caso exista pulso, continuaremos realizando a respiração artificial, mas no momento em que o mesmo desaparecer iniciaremos, sem demora, a MASSAGEM CARDÍACA EXTERNA, acompanhada sempre da respiração boca a boca.

5.2 TÉCNICA DE REANIMAÇÃO CARDIOPULMONAR

Se o paciente estiver inconsciente e não respirar, a hiperextensão do pescoço deve ser realizada.

Se continuar sem respiração, a seguinte sequência de operações deverá ser realizada:

- Pressionar a frente (tórax) e hiperestender o pescoço.
- Extrair possíveis corpos estranhos da boca (dentes, borrachas, ...).
- Girar a mão da frente e pinçar o nariz.
- Colocar os nossos lábios ao redor da boca do paciente, selando totalmente a sua boca com a nossa. Iniciar a respiração boca a boca: 2 insuflações (1 a cada 5 segundos) (vide a figura 2.11).
- Uma vez que tiver insuflado o ar, deve-se comprovar o batimento cardíaco através do pulso carotídeo.

Figura 2.11 Respiração boca a boca.

Se houver pulso, mas não tiver respiração, deve-se continuar com a respiração artificial, boca a boca, comprovando periodicamente a existência do pulso. Caso não haja pulso, a massagem cardíaca externa deve ser iniciada.

5.3 MASSAGEM CARDÍACA EXTERNA

Será necessário recorrer à sua realização quando o paciente estiver inconsciente, não respirar e não tiver pulso. A figura 2.12 indica a posição que deve ser adotada pelo socorrista e a localização do ponto de compressão torácica. A sequência de operações para a realização da massagem cardíaca é a seguinte:

- Colocar o paciente sobre uma superfície dura.
- Localizar o terço inferior do esterno e colocar o calcanhar da nossa mão sobre o mesmo. A outra mão ficará apoiada da mesma forma sobre a que toca o tórax.
- Com os nossos dedos esticados e os braços perpendiculares ao ponto de contato com o esterno, exerceremos uma compressão direta sobre o tórax, conseguindo que seja deprimido cerca de 3 ou 3 cm e em um ritmo de compressão / relaxamento = 1/1.
- A massagem cardíaca sempre será acompanhada da respiração boca a boca.

Figura 2.12 Massagem cardíaca externa.

A massagem cardíaca será realizada no seguinte ritmo:

- 1 socorrista: 2 insuflações (boca a boca) + 15 compressões (massagem cardíaca)
- 2 socorristas: 1 insuflação (boca a boca) + 5 compressões (massagem cardíaca)